

وظيفة الاتصال

1/- تعريفها :

- الاتصال بالوسط هو إدراك متغيراته بواسطة أعضاء الحس (الإبصار، الشم، السمع، التذوق، اللمس)
- يظهر الاتصال بالوسط من خلال القيام بردود أفعال (أفعال = سلوكيات). قد تكون حركات أو إفرازات.

أ/- أنواع الحركات :

حركات إرادية		حركات انعكاسية (غير إرادية)
- فتح النافذة / التفكير / اتخاذ قرار / لكم أو ضرب شخص ...		انعكاسية فطرية تحدث بنفس الطريقة عند كل البشر السليمين. تتطلب عادة تنبيه. توجد منذ الولادة (ثابتة وراثيا) ك : سيلان الدموع عند تقطيع البصر/ سحب اليد بسرعة عند لمس ماهو ساخن... انعكاسية شرطية (مكتسبة) تتطلب فترة من التدريب لتصبح حركة انعكاسية. قد تزول بالنسيان. ك : ركوب الدراجة/ العزف على الكمان/ السباحة/ القراءة / الكتابة...

ب/- أهداف الحركات الانعكاسية الفطرية :

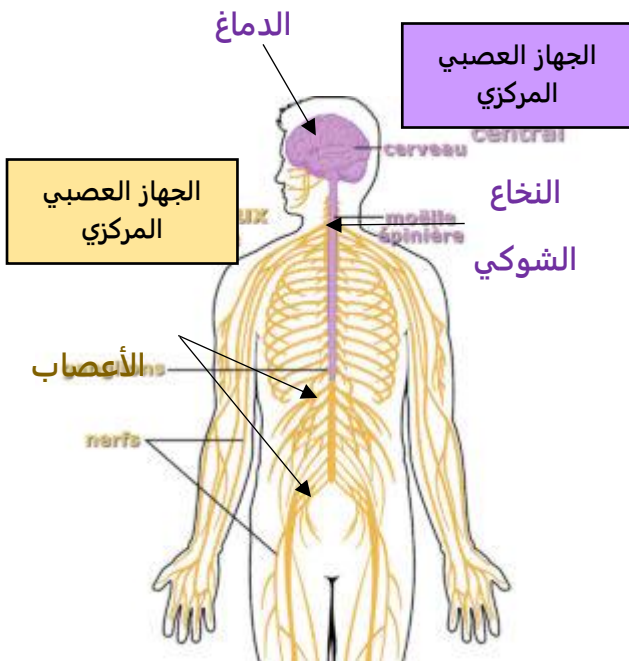
- حماية الجسم من الضرر و الخطر.
- الحفاظ على النوع .
- الحفاظ على التوازن.
- تنظيم وظائف الأعضاء الداخلية للجسم.

2/- الجهاز العصبي :

أ/- مكوناته :

- يتكون الجهاز العصبي من 2 جهاز عصبي :
- الجهاز العصبي المركزي (= المراكز العصبية : دماغ + نخاع شوكي)
- الجهاز العصبي المحيطي (= الأعصاب) .

ملاحظة : تحتوي كل المراكز العصبية على المادة السنجابية و المادة البيضاء.



الجهاز العصبي المركزي (دماغ+ نخاع شوكي)

ملاحظة : يحفظ الدماغ داخل
عظام القحف (التي توجد
بالجمجمة).

المادة السنجابية بالمخ تسمى
أيضا القشرة المخية و تكون
التلافيف المخية.

الفص الأيسر للمخ مسؤول عن
حركات أعضاء الجسم الأيمن ز
العكس بالعكس عامة.

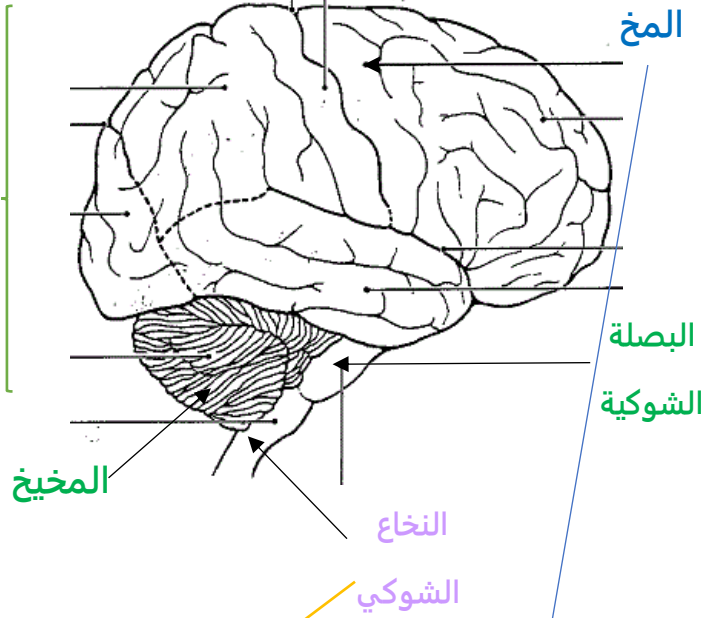
الدماغ :

مخ

+ مخيخ

+ بصلة

شوكية

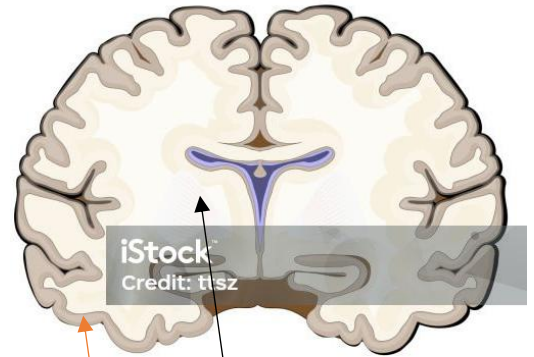


النخاع الشوكي

المخ



مقطع عرضي للمخ

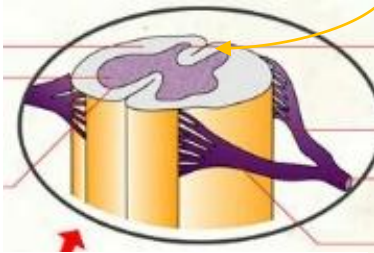


المادة البيضاء

المادة السنجابية

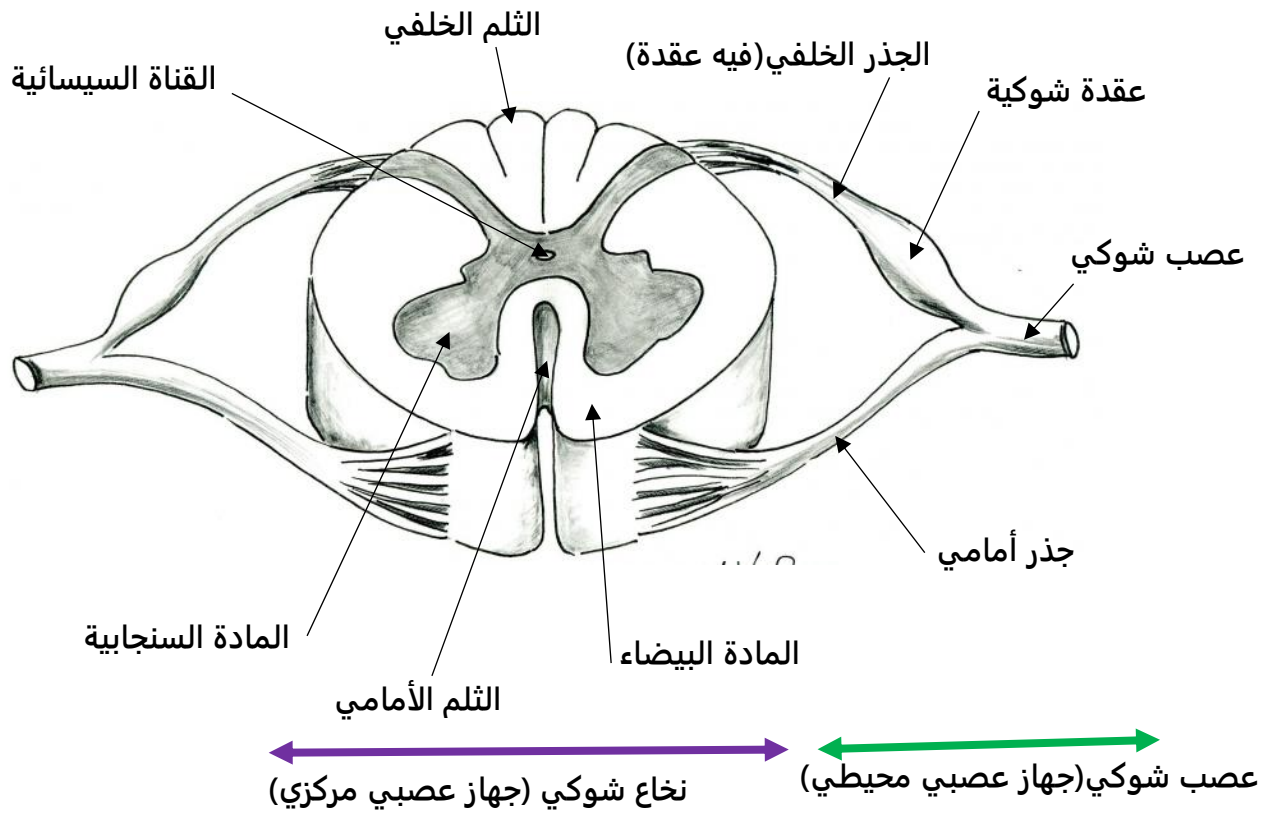
مقطع عرضي

للنخاع الشوكي



المادة البيضاء

المادة السنجابية



ملاحظة : يحفظ النخاع الشوكي داخل العمود الفقري.

ملاحظة عامة : تحاط المراكز العصبية من الدماغ و النخاع الشوكي بأغشية تسمى بأغشية السحايا و التي يتخللها سائل دماغي شوكي : الهدف : حماية هذه المراكز

الجهاز العصبي

المحيطي (=الأعصاب) : تربط المراكز العصبية بأعضاء الجسم. لنا أن نصنفها حسب :

التركيبة

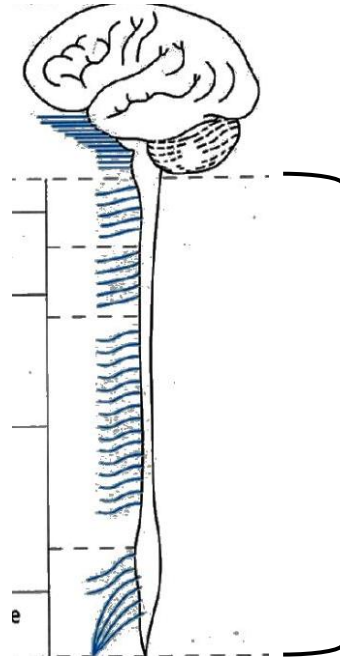
أعصاب قحفية :

تنطلق من الدماغ

عددها 12 زوج

(24 عصب)

مثال : العصب البصري



أعصاب شوكية :

تنطلق من النخاع الشوكي

عددها 31 زوج

(62 عصب)

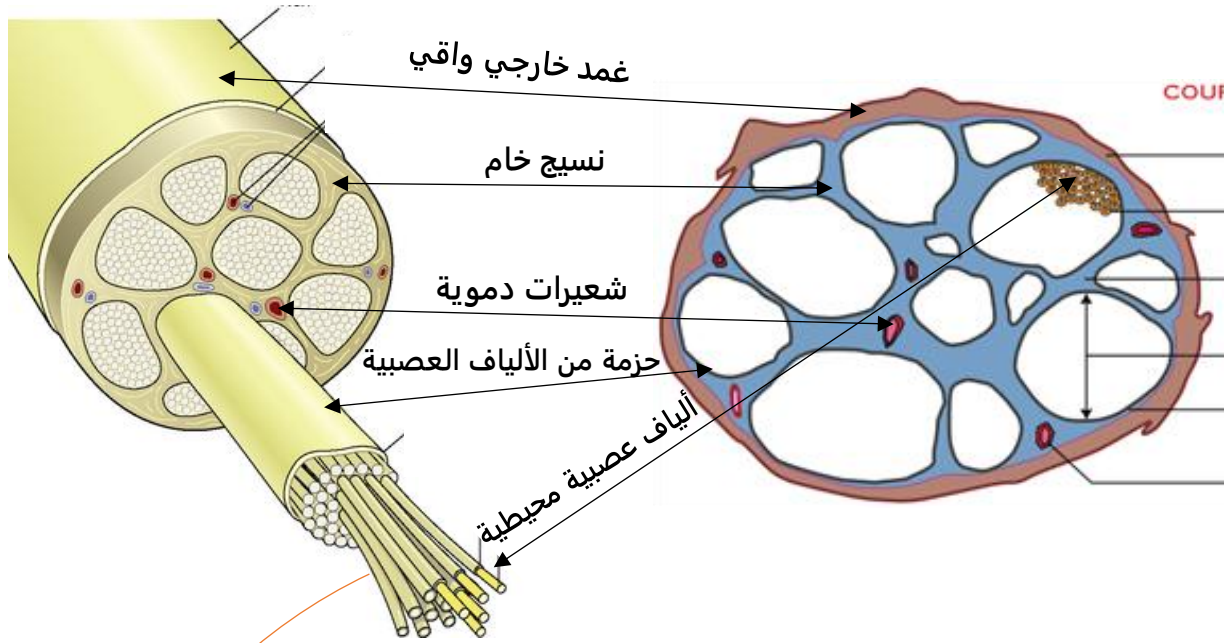
مثال : عصب النسا

الوظيفة

- أعصاب حسية
- أعصاب حركية
- أعصاب مزدوجة حسية حركية.

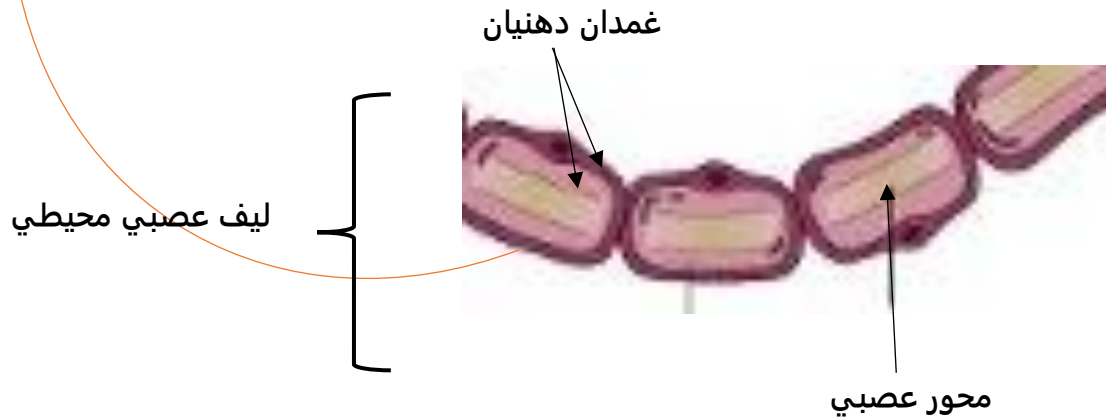
ماهي وظيفة الأعصاب ؟ الإجابة : نقل السيالة العصبية.

مقطع عرضي للعصب الشوكي



العصب الشوكي : هو مجموعة حزم من الألياف العصبية. كل ليف عصبي يتكون من محور عصبي محاط بغمدين.

هناك نوعان من الألياف العصبية :
 - الألياف العصبية المركزية : توجد بالمادة السنجابية (مقدمتها) و المادة البيضاء (كما سنرى في الصفحة الموالية...)
 - الألياف العصبية المحيطة : توجد بالعصب الشوكي

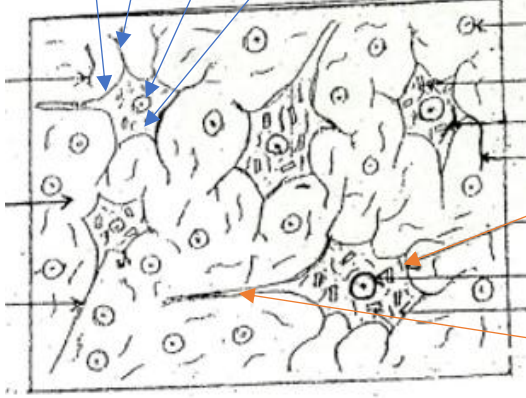


غشاء سيتوبلازمي

تغصن

نواة

سيتوبلازم



مشاهدة مجهرية للمادة السنجابية

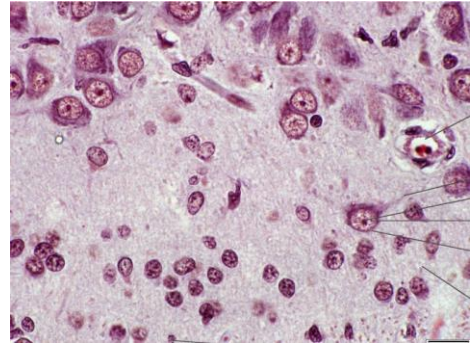
جسم خلوي

محور عصبي

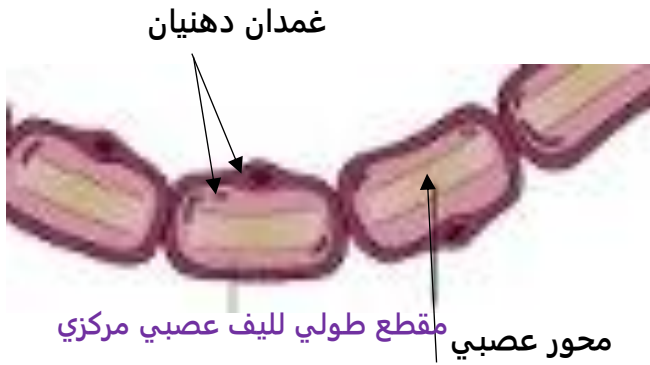
ب/- البنية المجهرية للنسيج العصبي :

- تتكون المادة السنجابية من أجسام خلوية
- محاطة بأوعية دموية و ألياف عصبية و خلايا صغيرة مغذية.

مشاهدة مجهرية للمادة السنجابية



- تتكون المادة البيضاء من ألياف
- عصبية مركزية.

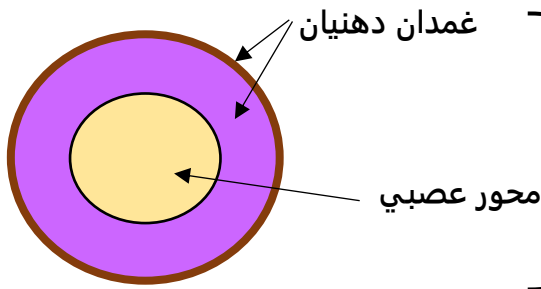


مقطع طولي لليف عصبي مركزي

ليف عصبي مركزي

- يتكون كل ليف عصبي من
- محور عصبي يحيط به غمدان.

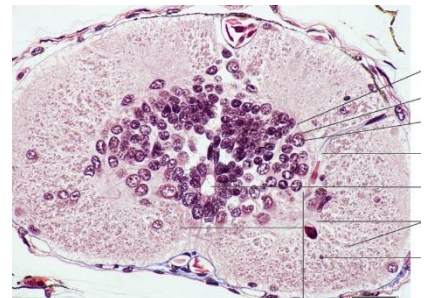
- الألياف العصبية بالمادة البيضاء
- تسمى **مركزية**.



مقطع عرضي لليف عصبي

ليف عصبي

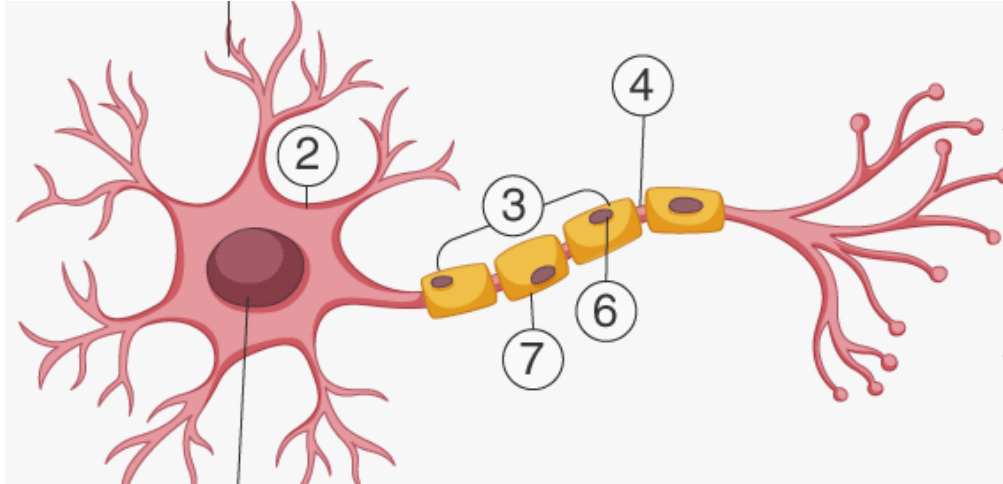
مشاهدة مجهرية للمادة البيضاء



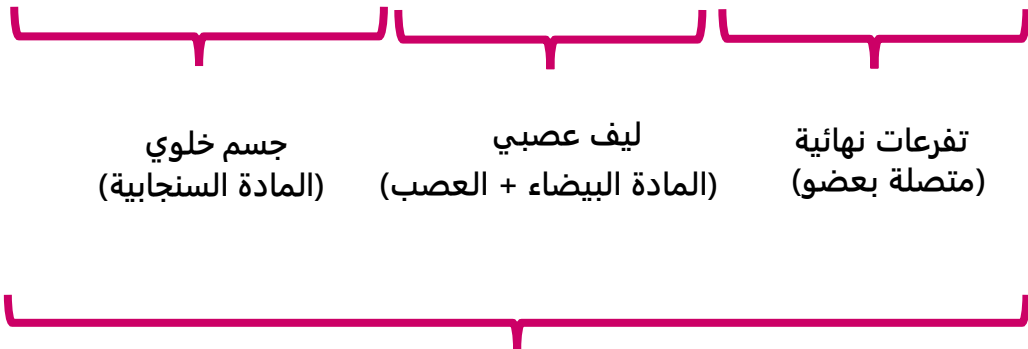
ج/- الخلية العصبية :

التجربة	النتيجة	الإستنتاج
يصيب فيروس الشلل عند الأطفال الأجسام الخلوية للمادة السنجابية بالنخاع الشوكي.	تلاشي الألياف العصبية للعصب الشوكي المتصل بالطرف المتضرر.	يوجد تواصل بين الأجسام الخلوية بالمادة السنجابية و الألياف العصبية الشوكية.

- يتجلى هذا التواصل في صورة خلية عصبية. تتكون الخلية العصبية من :
جسم خلوي : بالمادة السنجابية
ليف عصبي : بالمادة البيضاء و بالعصب
تفرعات نهائية : تكون متصلة بخلية عصبية أخرى أو بعضو من أعضاء الجسم



**



الخلية العصبية : الوحدة التركيبية للجهاز العصبي

- ماهي وظيفة الخلية العصبية : مسؤولة عن نشأة و نقل السيالة العصبية : الوحدة الوظيفية للجهاز العصبي.
- ماهو تعريف الخلية العصبية : هي الوحدة التركيبية و الوظيفية للجهاز العصبي.
- تترايط الخلايا العصبية بواسطة وصلات عصبية : و هي مناطق الاتصال بين خليتين عصبيتين أو بين خلية عصبية و عضو.

